ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 «СПИСКИ. СТРОКИ»

Варианты заданий

При заполнении списка (массива) предусмотреть два варианта заполнения списка: заполнение числами, введёнными с клавиатуры пользователем, и программное заполнение случайными числами. Размерность массива задается либо константой, либо вводится с клавиатуры.

Запрещается использовать встроенные функции Python, решающие суть задания. Максимально используйте базовые конструкции языка: условные и циклические алгоритмы. На первых этапах изучения важно глубже погрузиться в базовые конструкции программирования для построения фундамента для дальнейшего изучения. Приветствуется решение заданий двумя способами.

Вариант 1

1. Дано слово s1. Получить слово s2, образованное нечетными буквами слова s1.
2. Дано предложение. Найти сумму цифр, встречающихся в этом предложении и вывести их на экран.
3. Найти максимальное значение среди положительных элементов массива (без использования встроенной функции max).
4. Дан массив размера N и целое число K ($1 \le K \le N$). Перед элементом массива с порядковым номером K вставить новый элемент с нулевым значением.

Вариант 2

1. Дано предложение. Найти произведение цифр, встречающихся в этом предложении и вывести их на экран.
2. С клавиатуры вводится текст. Подсчитать и вывести на печать количество слов текста, начинающихся с гласной.
3. Найти минимальное значение среди положительных элементов массива (без использования встроенной функции min).
4. Дан массив размера N и два целых числа K и M ($1 \le K \le N$, $1 \le M \le 10$). После элемента массива с номером K вставить M новых элементов с нулевыми значениями.

Вариант 3

1. Напишите программу, которая считывает от пользователя строковое значение, содержащее дату в формате дд/мм/гггг. Она должна напечатать дату в формате 12 марта 2018 г.
2. Дано предложение. Найти максимальную цифру, среди цифр встречающихся в этом предложении и вывести их на экран.
3. Напечатать самое длинное слово в тексте.
4. Найти максимальное значение среди отрицательных элементов массива.

Вариант 4

1. Напечатать самое длинное слово в тексте.
2. Дано предложение. Найти минимальную цифру, среди цифр встречающихся в этом предложении и вывести их на экран.
3. Найти сумму элементов массива, значения которых больше 5.
4. Дан массив размера *N*. Вставить элемент с нулевым значением перед минимальным и после максимального элемента массива.

Вариант 5

1. Дано предложение. Составить программу, которая печатает столбиком все вхождения в предложение некоторого заданного символа и считает их количество.
2. Напечатать самое длинное слово в тексте.
3. Найти сумму элементов массива, значения которых четные числа.
4. Дан массив A размера N и целое число K ($1 \le K \le N$). Преобразовать массив, увеличив каждый его элемент на исходное значение элемента A_k.

Вариант 6

1. Дано предложение. Определить долю (в %) букв "a" в нем.
2. Сжать текст, удалив из него заданный символ.
3. Найти сумму элементов массива, значения которых нечетные числа.
4. Дано целое число *N* (> 1), а также первый член *A* и разность *D арифметической прогрессии*. Сформировать и вывести массив размера *N*, содержащий *N* первых членов данной прогрессии:

5. $A,\quad A + D,\quad A + 2 \cdot D,\quad A + 3 \cdot D,\quad \ldots .$

Вариант 7

1. В заданном тексте заменить слово A на слово B.
2. Для заданного текста определить длину содержащейся в нем максимальной серии символов, отличных от латинских букв.
3. Даны целые числа N (> 2), A и B. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N, первый элемент которого равен A, второй равен B, а каждый последующий элемент равен сумме всех предыдущих
4. Найти произведение элементов массива, значения которых нечетные числа.

Вариант 8

1. Дано предложение. Вывести столбиком все его буквы "и", стоящие на четных местах и посчитать их количество.
2. В заданном тексте удалить часть текста, который заключен в скобки.
3. Найти минимальное значение среди нечетных элементов массива.
4. Дано целое число *N* (> 1), а также первый член *A* и знаменатель *D геометрической прогрессии*. Сформировать и вывести массив размера *N*, содержащий *N* первых членов данной прогрессии:

5. $A,\quad A \cdot D,\quad A \cdot D^2,\quad A \cdot D^3,\quad \ldots .$

Вариант 9

1. Дано предложение. Определить сколько в нем гласных букв и вывести их на экран.
2. Дан текст, имеющий вид "d1*d2*d3*...*dn", где di - цифры. Вычислить записанное в тексте произведение и количество множителей.

3. Найти максимальное значение среди четных элементов массива.
4. Дан целочисленный массив A размера 10. Вывести порядковый номер последнего из тех его элементов A_K, которые удовлетворяют двойному неравенству $A_1 < A_K < A_{10}$. Если таких элементов нет, то вывести 0.

Вариант 10

1. Дано предложение. Найти порядковый номер первой и последней буквы "е" в нем.
2. Найти слова, в которых буква «а» входит не менее двух раз.
3. Найти максимальный элемент массива и заменить все элементы массива равные максимальному значению на 0.
4. Дан массив размера N и целые числа K и L ($1 \le K \le L \le$ N). Найти среднее арифметическое элементов массива с номерами от K до L включительно.

Вариант 11

1. Дано слово. Определить является он перевертышем/палиндромом или нет (перевертыш - слово которое одинаково читается в двух направлениях).
2. Выяснить, верно ли, что в данном тексте больше букв, чем цифр.
3. Найти количество положительных элементов массива. Если оно больше половины количества элементов исходного значения, то заменить знак числа первого элемента массива.
4. Дан целочисленный массив размера N. Проверить, чередуются ли в нем четные и нечетные числа. Если чередуются, то вывести 0, если нет, то вывести порядковый номер первого элемента, нарушающего закономерность.

Вариант 12

1. Дано предложение. Определить количество букв "и", предшествующих первой запятой предложения.
2. В тексте удалить лишние пробелы, оставив по одному.
3. Найти количество отрицательных элементов массива. Если оно меньше половины количества элементов исходного значения, то заменить знак числа последнего элемента массива.
4. Дано целое число N (> 1), а также первый член A и знаменатель D *геометрической прогрессии*. Сформировать и вывести массив размера N, содержащий N первых членов данной прогрессии:

5. $A,\ \ A{\cdot}D,\ \ A{\cdot}D^2,\ \ A{\cdot}D^3,\ \ \ldots$.

Вариант 13

1. Дано предложение. Напечатать все символы, расположенные между первой и второй запятой, посчитать их количество. Если второй запятой нет, то должны быть напечатаны все символы, расположенные после первой запятой и до конца предложения.
2. Дано предложение. Найти длину самого короткого слова.
3. Найти количество четных элементов массива. Если оно больше половины количества элементов исходного значения, то ко всем четным значениям элементов прибавить 1.
4. Дан массив размера N. Найти номера тех элементов массива, которые больше своего правого соседа, и количество таких элементов.

Вариант 14

1. Определить сколько слов в тексте содержит удвоенную согласную.
2. Дано предложение. Найти длину самого длинного слова.
3. Найти количество нечетных элементов массива. Если оно меньше половины количества элементов исходного значения, то ко всем нечетным значениям элементов прибавить 1.
4. Дан массив размера *N*. Найти номер его первого локального минимума (*локальный минимум* — это элемент, который меньше любого из своих соседей).

Вариант 15

1. Дано предложение. Удалить из него все буквы "с". Посчитать количество удаленных букв.
2. Дано предложение. Найти наименьшее количество идущих подряд цифр и вывести их на экран.
3. Найти минимальный элемент массива и заменить все элементы массива равные минимальному значению на 0.
4. Дан массив размера *N*. Найти номер его последнего локального максимума (*локальный максимум* — это элемент, который больше любого из своих соседей).

Вариант 16

1. Дано предложение. Составить программу, которая печатает столбиком все вхождения в предложение некоторого символа и считает их количество.
2. Напишите программу, которая получает строковое значение, содержащее имя, отчество и фамилию человека и показывает инициалы. Например, если пользователь вводит Михаил Иванович Кузнецов, то программа должна вывести М.И.К.
3. Найти сумму элементов массива, значения которых четные числа.
4. Дан массив размера *N*. Найти номера тех элементов массива, которые больше своего левого соседа, и количество таких элементов.

Вариант 17

1. Дано предложение. Определить долю (в %) букв "а" в нем.
2. Сжать текст, удалив из него заданный символ.
3. Найти сумму элементов массива, значения которых нечетные числа.
4. Дано число *R* и массив *A* размера *N*. Найти элемент массива, который *наиболее близок* к числу *R* (то есть такой элемент A_K, для которого величина $|A_K - R|$ является минимальной).

Вариант 18

1. Дано предложение. Определить сколько в нем гласных
2. Для заданного текста определить длину содержащейся в нем максимальной серии символов, отличных от латинских букв.
3. Найти произведение элементов массива, значения которых нечетные числа.
4. Дан массив *A* размера *N*. Сформировать новый массив *B* того же размера, элементы которого определяются следующим образом:

$$B_K = 2 \cdot A_K, \text{ если } A_K < 5,$$

$$A_K/2 \text{ в противном случае.}$$

Вариант 19

1. Дано предложение. Вывести столбиком все его буквы "и", стоящие на четных местах и посчитать их количество.
2. В заданном тексте удалить часть текста, который заключен в скобки.
3. Найти минимальное значение среди нечетных элементов массива.
4. Дан массив A размера N. Сформировать новый массив B того же размера по следующему правилу: элемент B_K равен среднему арифметическому элементов массива A с номерами от 1 до K.

Вариант 20

1. На какую букву начинается больше всего слов в тексте.
2. В заданном тексте заменить все слова A на слово B.
3. Найти максимальное значение среди четных элементов массива.
4. Дан массив размера N. Обнулить элементы массива, расположенные между его минимальным и максимальным элементами (не включая минимальный и максимальный элементы).

Вариант 21

1. Дано предложение. Найти порядковый номер первой и последней буквы "е" в нем. Посчитать количество букв "е".
2. С клавиатуры вводится текст. Подсчитать и вывести на печать количество слов текста, начинающихся с гласной.
3. Дан массив A размера N. Найти минимальный элемент из его элементов с четными номерами: A_2, A_4, A_6, … .
4. Найти максимальный элемент массива и заменить все элементы массива равные максимальному значению на 0.

Вариант 22

1. Дано слово. Определить является он перевертышем/палиндромом или нет (перевертыш - слово которое одинаково читается в двух направлениях).
2. Выяснить, верно ли, что в данном тексте больше букв, чем цифр.
3. Найти количество положительных элементов массива. Если оно больше половины количества элементов исходного значения, то заменить знак числа первого элемента массива.
4. Дан массив размера N и целое число K ($1 \le K \le N$). Перед элементом массива с порядковым номером K вставить новый элемент с нулевым значением.

Вариант 23

1. Дано предложение. Определить количество букв "и", после первой запятой предложения.
2. В тексте удалить лишние пробелы, оставив по одному.
3. Найти количество отрицательных элементов массива. Если оно меньше половины количества элементов исходного значения, то заменить знак числа последнего элемента массива.
4. Дано число R и массив размера N. Найти два различных элемента массива, сумма которых наиболее близка к числу R, и вывести эти элементы

Вариант 24

1. Дано предложение. Напечатать все символы, расположенные между первой и второй запятой, посчитать их количество. Если второй запятой нет, то должны быть напечатаны все символы, расположенные после первой запятой и до конца предложения.
2. Определить сколько слов в тексте содержит удвоенную согласную.
3. Найти количество четных элементов массива. Если оно больше половины количества элементов исходного значения, то ко всем четным значениям элементов прибавить 1.
4. Дано целое число N (> 1), а также первый член A и знаменатель D *геометрической прогрессии*. Сформировать и вывести массив размера N, содержащий N первых членов данной прогрессии:

5. $A,\quad A\cdot D,\quad A\cdot D^2,\quad A\cdot D^3,\quad \ldots$.

Вариант 25

1. Дано предложение. Заменить в нем все вхождения буквосочетания "да" на "не".
2. Определить сколько раз в тексте встречается заданное слово.
3. Найти количество нечетных элементов массива. Если оно меньше половины количества элементов исходного значения, то ко всем нечетным значениям элементов прибавить 1.
4. Дан массив размера N. Найти номер его последнего локального максимума (*локальный максимум* — это элемент, который больше любого из своих соседей).

Вариант 26

1. Дано предложение. Удалить из него все буквы "с". Посчитать количество удаленных букв.
2. Дано предложение. Найти длину самого короткого слова.
3. Найти минимальный элемент массива и заменить все элементы массива равные минимальному значению на 0.
4. Дан массив размера N. Найти номера тех элементов массива, которые больше своего правого соседа, и количество таких элементов.